

MOUVEMENT DU CENTRE D'INERTIE

1) LE THÉORÈME DU CENTRE D'INERTIE

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur - accélération $\vec{a}$ de son centre d'inertie :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}.$$

2) LE THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un solide est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures s'exerçant sur le solide :

$$\Delta E_c = \sum W \vec{F}_{ext}$$

3) RÉSOLUTION DE PROBLÈME DE LA DYNAMIQUE

Résoudre un problème de dynamique revient à :

- Préciser le système d'étude ;
- choisir un repère galiléen ;
- Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées au système et les représenter ;
- Appliquer le TCI ou le TEC pour déterminer l'inconnue du sujet.

EXERCICES D'APPLICATION

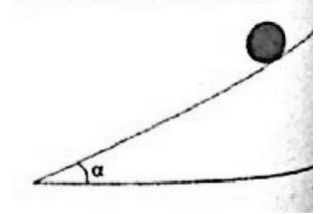
EXERCICE 1

Un point mobile est abandonné au sommet d'un plan incliné d'angle $\alpha=30^\circ$ par rapport au Sol. Le mobile parcourt une distance $L=4\text{m}$ avant d'atteindre le sol .

On négligera les forces de frottement

1. Fais me bilan des forces extérieures qui sur le point mobile durant le parcours.
2. Représente ces forces.
3. Détermine l'accélération du mobile.
4. Détermine la vitesse du mobile à son arrivée au sol.

On prendra $g = 9,8 \text{ N/Kg}$



CORRECTION 01

1. Le bilan des forces.

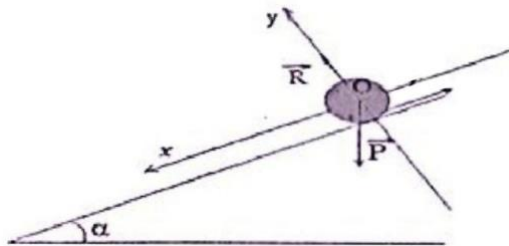
Système : un point mobile.

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction $\vec{R}$ du support.

2. Représentation.



3. Déterminons l'accélération du point mobile.

Application du TCI

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_{ext} &= m \cdot \vec{a}_G \\ \vec{P} + \vec{R} &= m \cdot \vec{a}_G\end{aligned}$$

Projection sur l'axe(Ox)

$$\begin{aligned}P_x + R_x &= m \cdot a_x \\ mgsin\alpha + 0 &= ma \\ mgsin\alpha &= ma \\ gsin\alpha &= a\end{aligned}$$

$$a = g \sin \alpha$$

$$a = 9,8 \sin(30) = 4,9 \text{ m.s}^{-2}$$

NB :

- R_x est toujours 0 si les frottements absents .
 - S'il existe des forces de frottement, la réaction devient normale ($\vec{R}_n$) dont R_{nx} est toujours 0
 - Si le solide monte une pente, $P_x = -mg \sin \alpha$
 - Si le solide descend une pente, $P_x = mg \sin \alpha$
4. La vitesse du solide à son arrivée .

Soit A, le point de départ et B , le point d'arrivée.

$$\Delta E_{C_{A \rightarrow B}} = \sum W_{A \rightarrow B} (\vec{F}_{ext})$$

$$E_{C_B} - E_{C_A} = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 - 0 = mgh + 0$$

car $E_{C_A} = 0$ (sans vitesse initiale) et $W(\vec{R}) = 0$ (toujours 0)

$$\frac{1}{2} m V_B^2 = mgh \quad \text{avec } h = AB \cdot \sin \alpha$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 = mg AB \cdot \sin \alpha$$

$$m V_B^2 = 2mg AB \cdot \sin \alpha$$

$$V_B^2 = 2g AB \cdot \sin \alpha$$

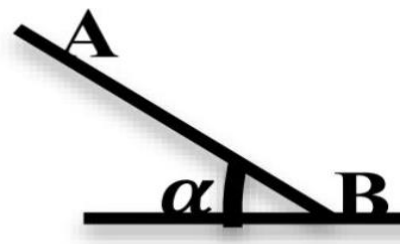
$$v_B = \sqrt{2g AB \cdot \sin \alpha}$$

AN :

$$v_B = \sqrt{2 \times 9,8 \times 4 \sin(30)} = 6,26 \text{ m/s}$$

EXERCICE 2

Un point mobile de masse $m=200\text{g}$ est abandonné au sommet d'un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au Sol. Le mobile parcourt une distance $L=2\text{m}$ avant d'atteindre le sol . Les frottements sur le plan sont équivalents à une force unique $f = \frac{1}{10} P$



1. Fais me bilan des forces extérieures qui sur le point mobile durant le parcours.
2. Représente ces forces.
3. Détermine l'accélération du mobile.
4. Détermine la vitesse du mobile à son arrivée au sol.

On prendra $g = 10 \text{ N/Kg}$

CORRECTION 02

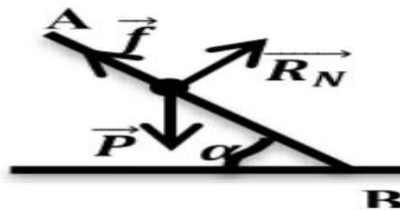
1. Le bilan des forces.

Système : un point mobile.

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
 - La réaction normale $\vec{R}_n$ du support.
 - Les forces de frottement $\vec{f}$
2. Représentation.



3. Déterminons l'accélération du point mobile.

Application du TCI

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R}_n + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$$

Projection sur l'axe (Ox)

$$P_x + R_x + f_x = m \cdot a_x$$

$$mgsin\alpha + 0 - f = ma$$

$$mgsin\alpha - f = ma$$

$$a = \frac{mgsin\alpha - f}{m}$$

$$a = \frac{mgsin\alpha}{m} - \frac{f}{m}$$

$$a = gsin\alpha - \frac{1}{10} \frac{mg}{m}$$

$$a = 10 \sin(30) - \frac{1}{10} \times 10 = 4 \text{ m.s}^{-2}$$

NB : les frottements, si présents sont toujours opposés au déplacement.

- $f_x = -f$
- $W(\vec{f}) = -f \times l$

4. La vitesse du solide à son arrivée .

Soit A, le point de départ et B , le point d'arrivée.

AMBITION+

$$\Delta E_{C_{A \rightarrow B}} = \sum W_{A \rightarrow B} (\vec{F}_{ext})$$

$$E_{C_B} - E_{C_A} = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{f})$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 - 0 = mgh + 0 - f \times AB$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 = mgh - f \times AB \quad \text{avec } h = AB \cdot \sin \alpha$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 = mgAB \cdot \sin \alpha - f \times AB$$

$$m V_B^2 = 2(mgl \cdot \sin \alpha - fl)$$

$$V_B^2 = \frac{2mgl \cdot \sin \alpha - 2fl}{m}$$

$$V_B^2 = \frac{2mgl \cdot \sin \alpha}{m} - \frac{2fl}{m} \Leftrightarrow V_B^2 = 2gl \cdot \sin \alpha - \frac{2fl}{m}$$

$$v_B = \sqrt{2gl \cdot \sin \alpha - \frac{2fl}{m}}$$